

Prova scritta di Meccanica Analitica per Fisica
Prova scritta di Fondamenti di Fisica Matematica per Matematica
13 giugno 2017

Un punto A si muove su una circonferenza di centro O e raggio R in un piano orizzontale π con velocità costante in norma, pari a ωR , rispetto a un riferimento inerziale I .

Un punto materiale P di massa m può muoversi nel piano π in modo tale che la distanza tra P e il punto A sia uguale a R . Il sistema risulta avere quindi un grado di libertà, che indicheremo con θ , angolo formato tra $P - A$ e $A - O$. Il sistema di vincoli è da considerarsi ideale.

Su P agisce una forza attiva di tipo viscoso data da $F = -\gamma v_P|_I$, con $\gamma > 0$ e $v_P|_I$ velocità del punto P rispetto al sistema di riferimento inerziale I .

- 1) Valutare l'energia cinetica $T|_I$ e la componente Lagrangiana $Q_\theta|_I = Q_\theta^{(V)}$ della forza attiva di tipo viscoso rispetto al riferimento inerziale I e scrivere l'equazione differenziale del moto del sistema.

$$x_P|_I = P(t) - O(t) = (P(t) - A(t)) + (A(t) - O(t)) = R \cos(\theta - \pi) e_r + R \sin(\theta - \pi) e_\phi + R e_r$$

$$\begin{aligned} v_P|_I &= \frac{d}{dt} \Big|_I x_P|_I = R \frac{d}{dt} \Big|_I [(\cos(\theta - \pi) + 1)e_r + \sin(\theta - \pi) e_\phi] \\ &= R[-\sin(\theta - \pi) \dot{\theta} e_r + (\cos(\theta - \pi) + 1)\omega e_\phi + \cos(\theta - \pi) \dot{\theta} e_\phi - \omega \sin(\theta - \pi) e_r] \\ &= -R \sin(\theta - \pi) (\dot{\theta} + \omega) e_r + R (\omega + \cos(\theta - \pi) (\omega + \dot{\theta})) e_\phi \end{aligned}$$

$$(v_P|_I)^2 = R^2 (\dot{\theta} + \omega)^2 + R^2 \omega^2 - 2R^2 \omega \cos(\theta) (\omega + \dot{\theta})$$

$$T|_I = \frac{1}{2} m R^2 [\dot{\theta}^2 + 2\omega \dot{\theta} + 2\omega^2 - 2\omega \cos(\theta) (\omega + \dot{\theta})]$$

$$\begin{aligned} Q_\theta|_I &= F|_I \cdot \frac{\partial P(t, \theta)}{\partial \theta} = -\gamma v_P|_I \cdot \frac{\partial (R(1 - \cos(\theta))e_r - R \sin(\theta) e_\phi)}{\partial \theta} \\ &= -\gamma (R \sin(\theta) (\dot{\theta} + \omega) e_r + R (\omega - \cos(\theta) (\omega + \dot{\theta})) e_\phi) \cdot (R \sin(\theta) e_r - R \cos(\theta) e_\phi) \\ &= -\gamma R^2 ((\dot{\theta} + \omega) - \omega \cos(\theta)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial T|_I}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial T|_I}{\partial \theta} &= Q_\theta|_I \Rightarrow m R^2 [\ddot{\theta} + \omega \dot{\theta} \sin(\theta)] - m R^2 [\omega \sin(\theta) (\omega + \dot{\theta})] \\ &= -\gamma R^2 ((\dot{\theta} + \omega) - \omega \cos(\theta)) \Rightarrow \ddot{\theta} = \omega^2 \sin(\theta) - \frac{\gamma}{m} ((\dot{\theta} + \omega) - \omega \cos(\theta)) \end{aligned}$$

- 2) Caratterizzare i moti (ovvero le condizioni iniziali che individuano i moti medesimi) per cui θ rimane costante durante il moto, per valori generici dei parametri strutturali ω, m, R, γ del sistema.

$$\gamma(1 - \cos(\theta)) = m\omega \sin(\theta)$$

- 3) Mostrare che l'energia totale E_I , identificata con l'energia cinetica di P rispetto al sistema di riferimento I , non è costante lungo un generico moto del sistema. Dire, motivando adeguatamente la risposta, se la non conservazione dell'energia totale E_I è dovuta alla presenza della forza viscosa oppure è dovuta anche ad altre cause, ovvero se, in assenza della forza viscosa, l'energia totale E_I risulterebbe conservata lungo ogni moto.

$$E_I = T|_I = \frac{1}{2} m R^2 [\dot{\theta}^2 + 2\omega \dot{\theta} + 2\omega^2 - 2\omega \cos(\theta) (\omega + \dot{\theta})]$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\bigg|_I T|_I &= mR^2[\ddot{\theta}(\dot{\theta} + \omega - \omega \cos(\theta)) + \omega \sin(\theta) \dot{\theta}(\omega + \dot{\theta})] \\ &= (\text{LIM}) mR^2 \left[\omega^2 \sin(\theta) (\dot{\theta} + \omega - \omega \cos(\theta)) \right. \\ &\quad \left. - \frac{\gamma}{m} (\dot{\theta} + \omega - \omega \cos(\theta)) ((\dot{\theta} + \omega) - \omega \cos(\theta)) + \omega \sin(\theta) \dot{\theta}(\omega + \dot{\theta}) \right]\end{aligned}$$

Si noti che non si annulla.

$$\frac{d}{dt}\bigg|_I T|_I = (\text{LIM}) mR^2 [\omega^2 \sin(\theta) \dot{\theta} + \omega^3 \sin(\theta) - \omega^3 \sin(\theta) \cos(\theta) + \omega \sin(\theta) \dot{\theta}(\omega + \dot{\theta})]$$

E anche stavolta non si annulla.

- 4) Per quali moti (ovvero, per quali condizioni iniziali, essendo i moti individuati, ad esempio dalle loro condizioni iniziali) E_I rimane invece costante?

$$\omega^2 \sin(\theta) (\dot{\theta} + \omega - \omega \cos(\theta)) - \frac{\gamma}{m} (\dot{\theta} + \omega - \omega \cos(\theta)) ((\dot{\theta} + \omega) - \omega \cos(\theta)) + \omega \sin(\theta) \dot{\theta}(\omega + \dot{\theta}) = 0$$

Assumere d'ora in poi, per le domande 5, 6, 7, 8, che la forza viscosa sia assente, vale a dire che γ sia nulla.

- 5) Determinare un integrale primo dell'equazione del moto, indicandone il significato fisico.

$$H(t, \theta, \dot{\theta}) = T_2 - T_0 - U_0 = \frac{1}{2} mR^2 [\dot{\theta}^2 + 2\omega^2(\cos(\theta) - 1)]$$

- 6) Assegnata la condizione iniziale $\theta(0) = \theta_0 = \pi/4$, $\dot{\theta}(0) = \dot{\theta}_0 = 0$, calcolare, lungo il moto da essa individuato, la reazione vincolare esercitata su P in funzione dell'angolo θ e del segno di $\dot{\theta}$.

$$\Phi = ma_P|_I$$

- 7) Scrivere l'equazione del moto del sistema in forma Hamiltoniana. Notare che l'equazione del moto, ottenuta ponendo $\gamma = 0$ nell'equazione dedotta al punto 1 è l'equazione del moto di un sistema relativamente semplice e familiare, di Hamiltoniana altrettanto semplice.

$$p_\theta = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = mR^2 [\dot{\theta} + \omega - \omega \cos(\theta)] \Rightarrow \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mR^2} + \omega(\cos(\theta) - 1)$$

$$H(t, \theta, p_\theta) = \frac{1}{2} mR^2 \left[\left(\frac{p_\theta}{mR^2} + \omega(\cos(\theta) - 1) \right)^2 + 2\omega^2(\cos(\theta) - 1) \right]$$

$$\ddot{\theta} = \omega^2 \sin(\theta) \rightarrow \text{moto pendolo}$$

- 8) Impostare la risoluzione del problema usando la teoria di Hamilton-Jacobi.

Dobbiamo trovare una funzione $F = F(t, \theta, q')$ tale che

$$\begin{aligned}H\left(t, \theta, \frac{\partial F}{\partial \theta}\right) + \frac{\partial F}{\partial t} &= 0 \\ \frac{1}{2} mR^2 \left[\left(\frac{\partial F}{\partial \theta} + \omega(\cos(\theta) - 1) \right)^2 + 2\omega^2(\cos(\theta) - 1) \right] &= -\frac{\partial F}{\partial t} \Rightarrow F = -q't + W(\theta) \\ \frac{1}{2} mR^2 \left[\left(\frac{\partial W}{\partial \theta} + \omega(\cos(\theta) - 1) \right)^2 + 2\omega^2(\cos(\theta) - 1) \right] &= q' \Rightarrow F = -q't + W(\theta, q')\end{aligned}$$